

Plan Maestro de Implementación

Libro Animado Interactivo de Inversión

Grupo Scout 127 Liceo de Cervantes

Costo objetivo: \$0 COP (100% software libre o gratuito)

La estrategia correcta **no es construir un libro**, sino un **producto educativo web progresivo (PWA)** que pueda abrirse desde:

- Celular Android.
- iPhone.
- Tablet.
- Computador.
- WhatsApp.
- Navegador web.

FASE 0 — Definir arquitectura

Objetivo

Construir un sistema compuesto por:

Bitácora Scout

↓

Extracción contenidos

↓

Guion pedagógico

↓

Storyboard

↓

Ilustraciones

↓

Audios



Animaciones



Libro Web Interactivo



Sistema Gamificado



Evaluaciones

FASE 1 — Extracción de contenidos

Duración

1 semana

Herramientas

Herramienta	Costo
-------------	-------

LibreOffice	Gratis
-------------	--------

Google Sheets	Gratis
---------------	--------

Obsidian	Gratis
----------	--------

Actividades

Crear una matriz maestra:

Progresión Tema	Página	Actividad	Evaluación
-----------------	--------	-----------	------------

Investidura Promesa	XX	Memoria	Quiz
---------------------	----	---------	------

Investidura Ley	XX	Juego	Quiz
-----------------	----	-------	------

Progresión Tema Página Actividad Evaluación

Investidura Flor de Lis XX Arrastrar Visual

FASE 2 — Diseño pedagógico

Duración

2 semanas

Herramientas

Herramienta Costo

Obsidian Gratis

XMind Gratis

Draw.io Gratis

Producto

Documento maestro:

Capítulo

Objetivo

Contenido

Animación

Audio

Actividad

Evaluación

Gamificación

Ejemplo:

Capítulo 7

Ley Scout

Objetivo:

Aprender los 10 artículos.

Animación:

Historias cortas.

Actividad:

Arrastrar.

Evaluación:

5 preguntas.

Insignia:

Guardian de la Ley.

FASE 3 — Storyboard

Duración

2 semanas

Herramientas

Herramienta Costo

Excalidraw Gratis

Draw.io Gratis

Canva Free Gratis

Producto

Por cada capítulo:

Escena 1

Narración

Escena 2

Animación

Escena 3

Juego

Escena 4

Evaluación

FASE 4 — Diseño gráfico

Duración

3 semanas

Herramientas gratuitas

Herramienta Costo

Krita	Gratis
-------	--------

Inkscape	Gratis
----------	--------

Gimp	Gratis
------	--------

Blender	Gratis
---------	--------

Recursos visuales

Crear:

Personajes

- Baden Powell
 - Scout hombre
 - Scout mujer
 - Kaa
 - Akela
 - Kotick
 - Jacala
 - Wontolla
 - Baloo
-

Patrullas

- Jaguares
 - Lobos
 - Mapaches
 - Pandas
-

Objetos

- Bordón
- Pañoleta
- Flor de lis
- Fogata
- Brújula
- Mapa
- Morral

- Carpa
- Bandera

FASE 5 — Audio

Duración

1 semana

Herramientas

Herramienta	Costo
Audacity	Gratis
Elevenlabs free	Gratis
Piper TTS	Gratis

Audios

Grabar:

Voz masculina

- Baden Powell
- Jacala
- Wontolla

Voz femenina

- Kaa
- Akela
- Kotick

FASE 6 — Animaciones

Duración

4 semanas

Herramientas

Herramienta Costo

Blender Gratis

OpenToonz Gratis

Synfig Gratis

Pencil2D Gratis

Animaciones

Baden Powell

- Mafeking.
- Brownsea.

Scout

- Saludo.
- Promesa.
- Seña.

Patrullas

- Jaguares.
- Lobos.
- Mapaches.
- Pandas.

Técnicas

- Formaciones.
- Pito.
- Bordón.

FASE 7 — Desarrollo del libro

Herramienta principal

GODOT ENGINE

Característica	Valor
Gratuito	Sí
Código abierto	Sí
Exporta web	Sí
Exporta Android	Sí
Exporta Windows	Sí
Animaciones	Sí
Audio	Sí
Juegos	Sí

Arquitectura

main

└— inicio

└— perfil

└— mapa

└— capitulos

└— juegos

└— evaluaciones

└— insignias

└— progreso

└— ceremonia

FASE 8 — Sistema de gamificación

Herramienta

Implementada directamente en Godot.

Sistema XP

Leer capítulo

+10

Ver animación

+5

Actividad

+20

Quiz

+30

Buena acción

+100

Rangos

Pietierno

Aspirante

Rastreador

Campista

Explorador

Candidato

Investido

Inventario

El scout colecciona:

- Flores de lis.
 - Brújulas.
 - Bordones.
 - Fogatas.
 - Insignias.
 - Pañoletas.
-

FASE 9 — Evaluaciones

Motor

Godot.

Estructura

Cada dos capítulos

5 preguntas

2 memoria

2 comprensión

1 práctica

Ejemplos

Drag and Drop

Relacionar:

Ley ↔ significado

Audio

Escuchar:

llamada de pito

Responder:

qué significa

Imagen

Seleccionar:

formación correcta

FASE 10 — Guardado

Tecnología

LocalStorage

SQLite

JSON

Se almacena

nombre

patrulla

progreso

xp

insignias

evaluaciones

buenas acciones

FASE 11 — Ceremonia final

Animación:

Llamado de pito



Formación



Bandera



Promesa



Entrega pañoleta



Puente de tropa



Investidura

FASE 12 — Publicación

Alternativa A

GitHub Pages

Costo:

\$0

Alternativa B

Cloudflare Pages

Costo:

\$0

Alternativa C

Netlify

Costo:

\$0

Inteligencia Artificial gratuita recomendada

Función	Herramienta
---------	-------------

Texto	ChatGPT Free
-------	--------------

Imágenes	Stable Diffusion local
----------	------------------------

Voces	Piper
-------	-------

Música	Suno Free
--------	-----------

Video	Wan2.2 local
-------	--------------

Edición	CapCut Free
---------	-------------

Organización del repositorio

investidura127

/assets

 /audio

 /video

 /images

 /sprites

/capitulos

 /01

 /02

 /03

/evaluaciones

 /01

 /02

/gamificacion

 /xp

 /insignias

/personajes

 /kaa

 /akela

 /kotick

 /jacala

 /wontolla

/patrullas

/jaguares

/lobos

/mapaches

/pandas

/export

/web

/android

Equipo mínimo requerido

Rol	Cantidad
Jefe pedagógico scout	1
Diseñador	1
Programador Godot	1
Narradores	2
Tester scout	4

Cronograma realista

Fase	Semanas
Análisis	1
Diseño pedagógico	2
Storyboard	2

Fase	Semanas
------	---------

Arte	3
------	---

Audio	1
-------	---

Animación	4
-----------	---

Desarrollo	6
------------	---

Pruebas	2
---------	---

Total

21 semanas (aproximadamente 5 meses)

Mi recomendación técnica final

Para un grupo scout sin recursos económicos, la arquitectura óptima es:

Bitácora Scout

↓

Obsidian

↓

Storyboard

↓

Krita + Inkscape

↓

Audacity + Piper

↓

Godot Engine

↓

GitHub Pages

↓

Libro Animado Gratuito

Esta solución tiene:

- Costo de licencias: **\$0 COP**
- Hosting: **\$0 COP**
- Aplicación web: **\$0 COP**
- Aplicación Android: **\$0 COP**
- Sin dependencia de servicios pagos.
- Propiedad total del Grupo Scout 127.